成都理工大学工程技术学院_2027_届毕业论文（设计）任务书

（指导教师填写）

<table>
<tr><td colspan="2">毕业论文（设计）题目</td><td colspan="6">基于PLC的恒压供水控制系统设计</td></tr>
<tr><td colspan="2">学生姓名</td><td>张倍瑞</td><td>学号</td><td>12300170229</td><td>专业</td><td colspan="2">电气工程及其自动化</td></tr>
<tr><td colspan="2">系　　别</td><td colspan="2">自动化工程系</td><td>指导教师</td><td>周熊</td><td>职称</td><td>讲师</td></tr>
<tr><td colspan="2">题目来源</td><td colspan="6">☑指导教师命题　　☐学生自拟题目　　☐大学生竞赛项目
☐双创训练项目　　☐苗子工程项目　　☐教师科研项目
☐实习企业课题　　☐其他（请注明）__</td></tr>
<tr><td rowspan="2">毕业论文（设计）的任务及要求</td><td>课题的主要任务或目标</td><td colspan="6">以西门子S7-1200 CPU 1211C为主控制器，设计单泵低压循环水路，通过压力反馈与PID控制调节直流水泵转速，实现恒压供水。完成器件选型、I/O分配和接线设计；参考液位PID工程，在TIA Portal中完成压力采集、工程量换算、手动/自动切换及报警程序，先仿真再实物联调。通过压力设定值和阀门开度变化测试，分析稳态误差、超调量及调节时间，提交装置、程序、图纸、测试记录和论文。</td></tr>
<tr><td>作品设计要求</td><td colspan="6">☑有　☐无　作品设计要求：
1. 配置压力传感器、调速驱动器、压力表和低水位检测，采用0～10 V压力输入及SB 1232或等效调速接口，完成信号标定。
2. 在固定周期中断中调用PID_Compact或适配程序，设置输出限幅、积分饱和处理与启动斜坡，实现手动/自动切换和启停控制。
3. 设置缺水、超压、传感器异常及驱动器故障停泵联锁，配套过流保护和硬件急停；故障未解除禁止复位，恢复后人工确认启动。
4. 监控界面显示压力、调速输出、模式及报警，支持参数设置和趋势记录；至少测试三个安全压力设定点，关键工况重复三次，保存曲线与原始数据。
5. 装置采用低压直流水泵调速，落实干湿分区、管路防脱和必要泄压，完成设备固定及接线标识。</td></tr>
<tr><td colspan="2">选题意义或目的</td><td colspan="6">本课题通过单泵循环水路建立可观察、可调试的恒压供水实验平台，将PLC模拟量采集、PID闭环控制、人机监控及故障联锁应用于压力调节。利用用水量扰动与设定值变化测试，分析控制参数对稳态误差、响应速度和压力波动的影响，掌握从器件选型、接线编程到系统联调的完整设计方法。采用低压直流水泵有利于控制实验成本，适合教学和毕业设计验证；成果用于说明恒压控制原理与设计方法，应用于实际供水场景还需进一步完成工程选型和可靠性验证。</td></tr>
<tr><td colspan="2">毕业论文（设计）教学安排</td><td colspan="6">2026.09.08-2026.11.22　选题、撰写开题报告
2026.11.23-2026.12.07　开题答辩、审查
2026.12.08-2027.04.05　按照要求开展后续工作、中期检查、论文撰写
2027.04.06-2027.04.19　论文审阅、查重、答辩资格审定
2027.04.20-2027.04.26　论文答辩、成绩评定</td></tr>
<tr><td colspan="8">下达任务日期：　2026 年 10 月 20 日　　要求完成日期：　2027 年 04 月 10 日
指导教师（签名）：　　专业负责人审定（签名）：
学生接受任务（签名）：张倍瑞</td></tr>
</table>

注：在表中“☐”上打“√”表示选中该选项